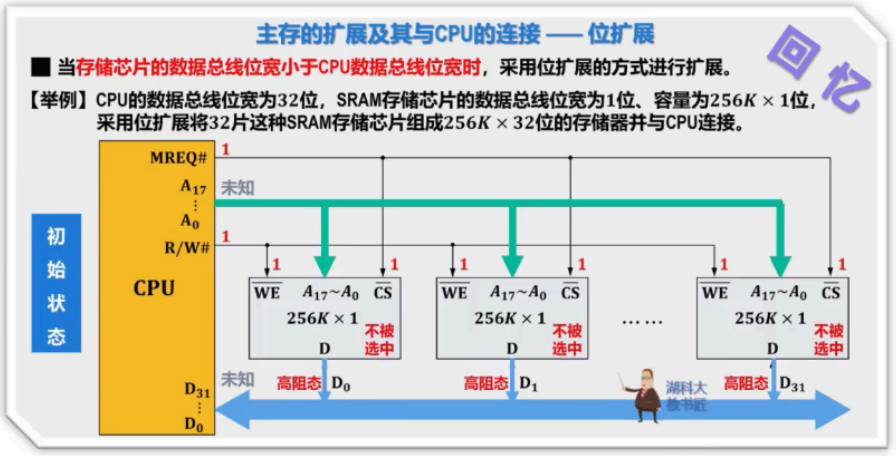
总线分类

1. 按传输方向

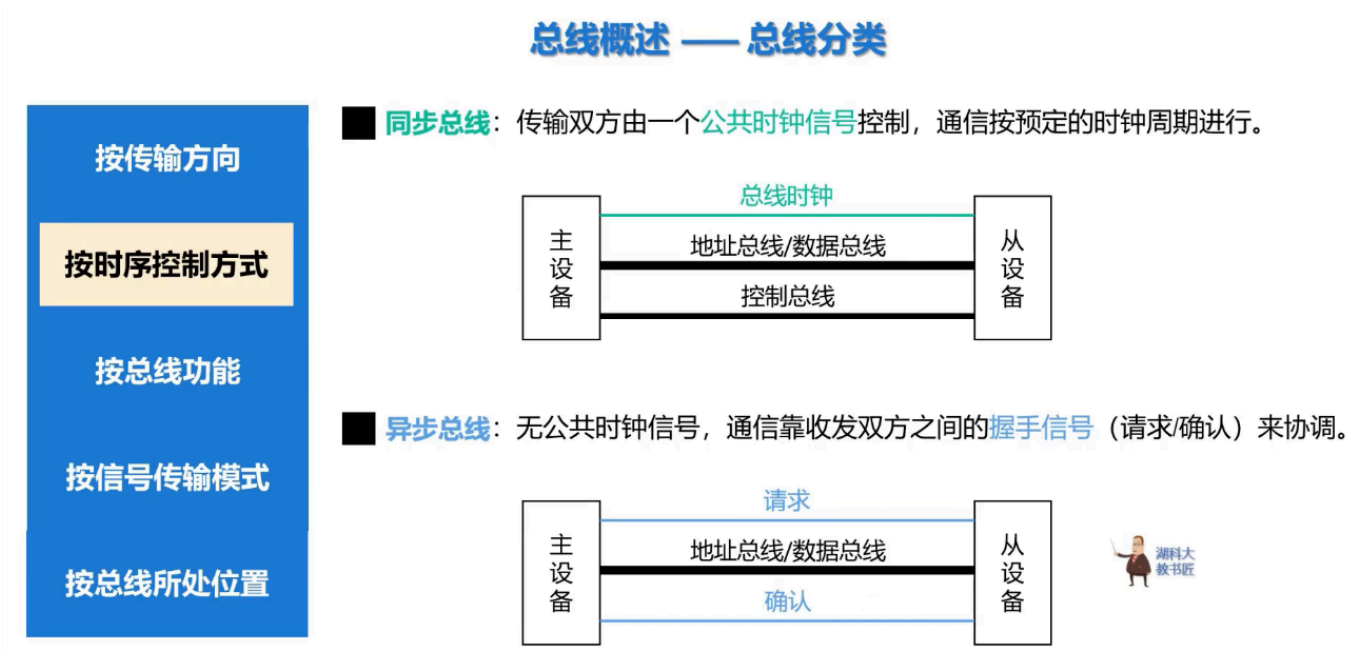


■ **单向传输总线**：信号仅从发送方流向接收方。

■ **双向传输总线**：可在两个方向交替传输信号。



2. 按时序控制方式



3. 按总线功能

数据总线

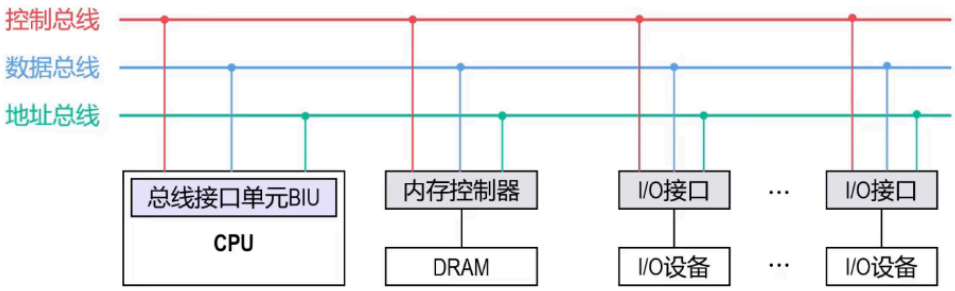
按传输方向

按时序控制方式

按总线功能

按信号传输模式

按总线所处位置



- **数据总线**：用于在各功能部件之间传输信息，属于**双向传输总线。**
  - **信息**：数据、指令代码、状态信息、甚至是控制信息（逻辑上具有控制作用的数据，不要与控制总线上传输的信号弄混淆）。
  - **数据总线宽度**：所包含的数据线的数量，与计算机字长、存储字长有关。

地址总线

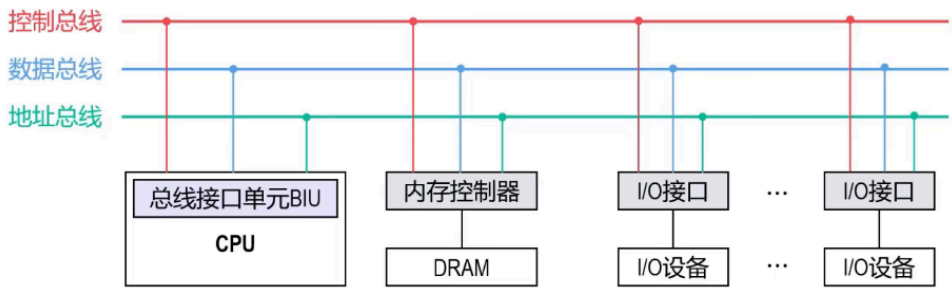
按传输方向

按时序控制方式

按总线功能

按信号传输模式

按总线所处位置



- **地址总线**：用于传输**主存单元**或**I/O端口**中的**地址**，属于**单向传输总线。**
  - **地址**：数据总线上所传输数据的源地址或目的地址。
  - **地址线的位数**：所包含的地址线的数量，决定了CPU可直接寻址的主存空间大小（如32条地址线，最大寻址空间为2^{32}=4G字节）。

控制总线

总线概述 —— 总线分类

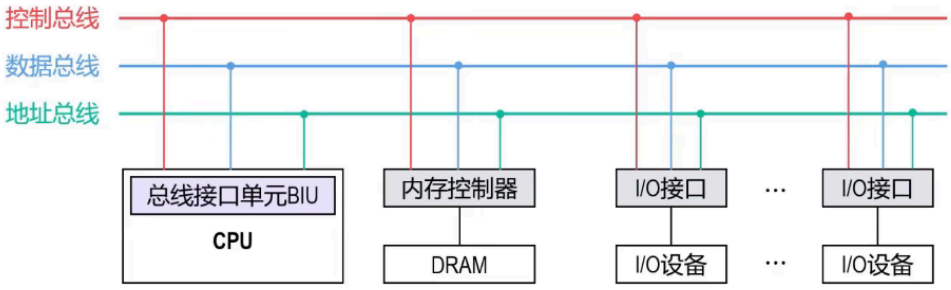
按传输方向

按时序控制方式

按总线功能

按信号传输模式

按总线所处位置

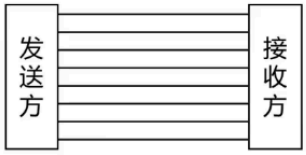


- **控制总线**：用于传输**控制信号、状态信号、请求信号、握手（应答）信号、时序信号**等。
  - 总线控制权的协商。
  - 控制地址总线和数据总线的使用。
  - 传输方向由具体控制信号决定，整体而言可看作是双向传输总线。

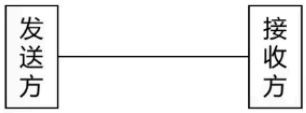
4. 按信号传输模式



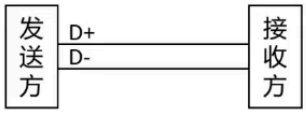
■ **并行传输总线**：在同一时刻，通过**多条并行的信号线**同时传输多个比特。



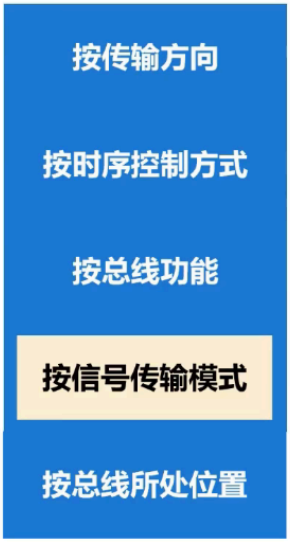
■ **串行传输总线**：数据在**单条信号信号线**（或一对差分线）上按顺序一位接一位传输。







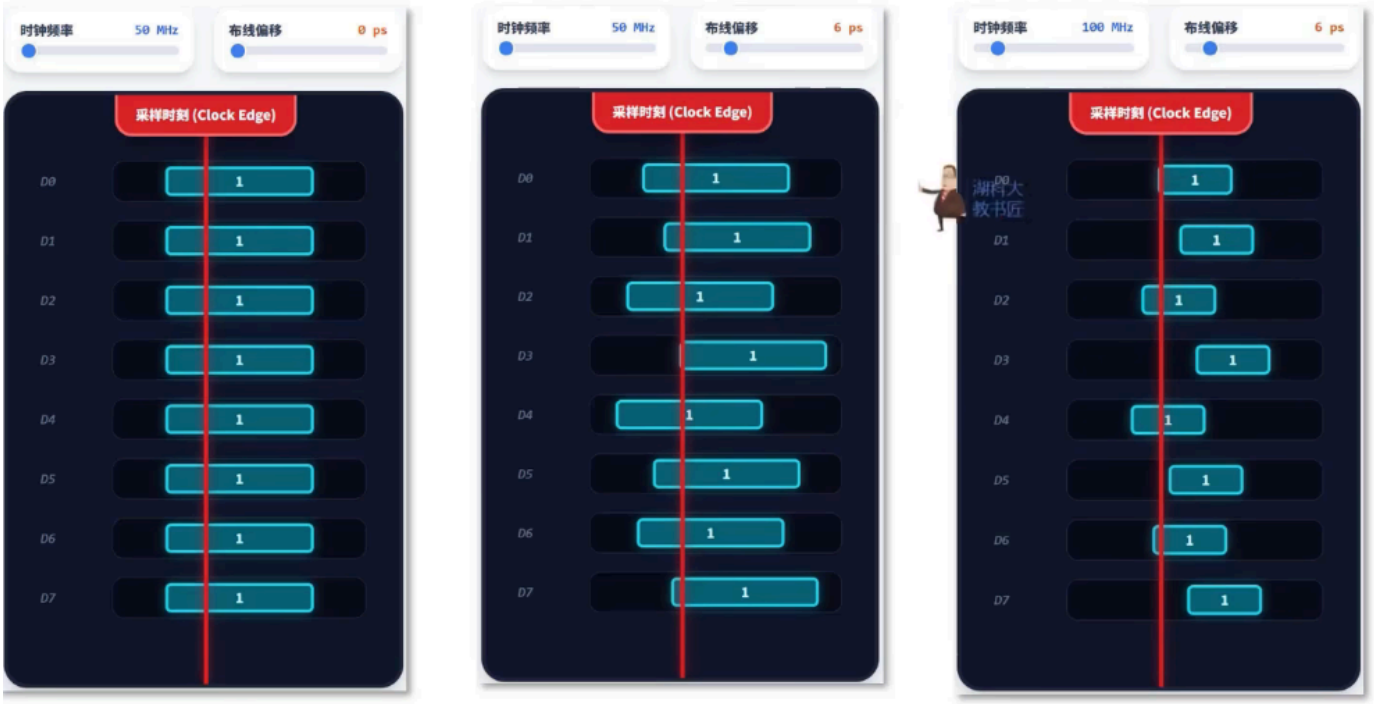
串行和并行传输的对比



对比项	并行传输总线	串行传输总线
信号线数量	多（通常为8，16，32，64条）	少（通常仅1~4条）
时钟偏移	存在（严重限制频率上限，多路信号难以对齐）	不存在（单路传输，不存在多路信号对齐问题）
抗干扰能力	差（容易产生线间串扰）	强（多采用差分信号技术）
传输距离	短（通常小于50cm）	长（可达数米甚至更远）
时钟同步	依赖外部公共时钟线	时钟信息通常嵌入数据流中（没有时钟线）
引脚成本	高（占用芯片大量引脚）	低（节省PCB空间 和成本）
典型实例	ATA(IDE)，PCI，DDR	PCIe，USB，SATA，HDMI，Ethernet



关于时钟偏移



图里的三个元素

图中元素	含义
青色圆角框（写着"1"）	某根数据线上，这一位数据"**有效、稳定**"的时间窗。宽度 = 位周期（数据多久换一次值）
红色竖线（采样时刻 Clock Edge）	接收端时钟上升沿——接收端在这一瞬间对 8 根线同时"拍照"取样。**红线落在谁的框内，谁就被采成 1；落在框外（还没到 / 已经翻走了），采到的就是错的**

什么是时钟偏移（布线偏移）

并行总线一次发 8 位，靠 8 根**独立的导线**同时传输。但现实中：
- 8 根线的**长度不可能完全相等**（哪怕差 1 mm，PCB 上信号约走 6~7 ps/mm，就差出 6~7 ps——图里的"6 ps"差不多就是 1 mm 的走线差）；
- 每根线的过孔、引脚、寄生电容、驱动器延迟也不尽相同，而且**随温度、电压漂移**

结果就是：**发送端同一瞬间发出的 8 个位，到达接收端的时间有先有后。**这个"到达时间差"就是时钟偏移（Clock Skew，更严格叫**线间偏移**；严格意义的"时钟偏移"指同一时钟沿到达不同寄存器的时间差，课件里是泛化用法，本质都是一句话：**本该同时的事件，实际没有同时**）

关键性质：它由物理布线决定，近似是个固定值（ps 级），不随频率变化

三张图逐张讲

图	频率（位周期）	偏移	现象	结果
左	50 MHz（20 ns）	0 ps	8 个框完全对齐，红线穿过每个框正中	✅ 8 位全部采对
中	50 MHz（20 ns）	6 ps	框错开了（有的左移有的右移），但框宽 20 ns，错个 6 ps 无关痛痒，红线仍在每个框内	✅ 仍全部采对
右	100 MHz（10 ns）	6 ps	框宽度**减半**，同样的错位占框的比例**翻倍**（演示还把偏移画得夸张以便观察），D1、D3、D7 等框已整体挪出红线	❌ 红线扫过瞬间，这些线还停在旧值或已翻走 → **采错**
> 诚实说明：真实的 6 ps 对 10 ns 只有 0.06%，肉眼根本看不见；课件为了让你"看见失败"，放大了偏移的视觉比例。**但趋势是真实的物理规律**——真实的崩溃发生在 GHz 量级：位周期缩到几百 ps 甚至几十 ps 时，几十 ps 的偏移就足以吃光整个窗口				
生死判据一句话：				
$$\text{有效采样窗口} = \text{位周期} - \text{线间偏移} - \text{建立/保持时间} - \text{抖动}$$				
- 偏移不变，**频率翻倍** → **周期减半** → **预算减半** → 总有一天变成负数				
- 还有一个隐藏要点：红线**只有一个位置**，却要同时满足 8 根线。决定生死的是"**最早线与最晚线的时间差（极差）**"——线越多，极差越大，越无解				

图	频率（位周期）	偏移	现象	结果
这就是并行总线的死循环：**想要带宽 → 加宽/提速 → 偏移吃光采样窗 → 只能降频。**PCI/PCI-X 卡在 33~133 MHz 上不去，根源就在这				

#### 为什么串行天然没有这个问题				
1. 偏移是"多根线之间"的相对概念，串行没有比较对象				
串行一次只传 1 位，就一条（差分）通道，不存在"另一根线跟它对齐"的问题——"线间偏移"这个量根本无从谈起				
2. 更本质的区别：开环定时 vs 闭环定时				
- **并行**：采样时刻是**事先约定**的公共时钟沿 → 对每根线的延迟"零容忍"，延迟差没法用等待消除（8 根线各差各的，等谁都不对）				
- **串行**：时钟**嵌在数据流的跳变沿里**（用 8b/10b 等编码保证跳变密度），接收端用 **CDR（时钟数据恢复）电路盯着跳变沿实时"对表"**——相当于每来一个沿就重新同步一次。线延迟多大都无所谓，到多晚就跟到多晚，还能自动适应温度漂移				
3. 多条串行（PCIe ×16）呢?				
每条 lane 独立恢复时钟，各收各的，最后用接收端缓冲区在**数字域**对齐后重组——把"物理世界里 ps 级的等长难题"变成了"数字世界里精确到码元的缓冲问题"。所以 PCIe ×16 是 16 条**独立的串行通道**，不是 16 根必须同时到达的并行线				

总结

> **并行 = 8 个人约好同一秒到会议室签到，谁迟到谁缺席（偏移致命，频率越高越致命）；**
> **串行 = 1 个人排队逐个签到，到了就签，永远不存在"别人没到齐"的问题**
> 这也是"并行不一定比串行快"这个考点的物理根源：并行的**宽度**和**频率**互相拖累（宽度↑→偏移↑→频率被迫↓），而串行把两者彻底解耦了。如果还想深入，可以再聊聊 DDR 内存这种"并行续命"的特例（源同步时钟 + DQS + 训练校准）

==**现代计算机的做法**==

在现代计算机中，**高速串行总线**已成为**系统互连的主流技术**，例如PCIe。为**进一步提升串行传输总线的性能**，普遍采用**多通道并发**技术，即将多条物理上独立的串行通道在逻辑上捆绑，使其协同传输数据。这样，可使总线带宽近似成倍增加，例如PCIe的x4、x8、x16等模式就分别表示使用了4条、8条、16条通道进行并发传输。

5. 按总线所处的位置

片内总线



片内总线 | 系统总线 | I/O总线 | 外部总线

- 由于现代处理器设计日趋复杂，行业内普遍采用IP（Intellectual Property）核的模式进行协同开发。这一趋势推动了芯片内部互连接口的标准统一，由此形成了若干广泛应用的**片上互连总线规范**。
  - ☐ ARM公司推出的AMBA总线
  - ☐ 开源的Wishbone总线
- 在**追求极致性能的通用计算领域**（如Intel和AMD的x86处理器），厂商普遍采用**自研的专有片上互连技术**（如环形总线、网状网络、Infinity Fabric），而非公开的片上总线标准。这与基于IP核复用、强调快速集成的开放生态（如ARM+AMBA）形成了鲜明对比，反映了两种不同的芯片设计哲学和商业模式。



系统总线



片内总线 | 系统总线 | I/O总线 | 外部总线

- **系统总线**（地址总线、数据总线、控制总线）是连接CPU、主存、I/O模块等主要功能部件的“信息主干道”，它**与CPU引脚直接相连**。
  - ☐ 随着总线架构的演进，系统总线也被称为主机总线、CPU总线、前端总线FSB（Front-Side Bus）。
  - ☐ 作为CPU与其他功能部件进行数据交换的“信息主干道”，系统总线通常采用同步传输方式。
    - ➢ 早期系统总线一般采用并行传输总线。
    - ➢ 最新的高速系统总线多采用串行传输总线。



单总线结构 → 双总线结构 → 三总线结构 → 高性能总线

I/O总线

按传输方向

按时序控制方式

按总线功能

按信号传输模式

按总线所处位置

片内总线 | 系统总线 | **I/O总线** | 外部总线

- **I/O总线**是计算机系统中连接各类**中低速I/O设备**的重要通道。
  - I/O总线通过专用桥接芯片与高速总线相连，实现了低速设备与高速总线的分离，从而有效提升总线系统的整体性能。
- 随着计算机系统性能的飞速发展，早期的系统总线（如ISA/EISA）已演变成I/O总线。



外部总线

按传输方向

按时序控制方式

按总线功能

按信号传输模式

按总线所处位置

片内总线 | 系统总线 | I/O总线 | **外部总线**

- **外部总线**（一般指**通信总线**）用于实现计算机与外部系统或独立设备（如控制仪表、测试仪器、其他计算机等，而非标准I/O设备）之间的数据通信。
- 由于外部总线所连接系统或设备的特性（如连接方式、传输速率、传输距离以及工作方式等）千差万别，因此外部总线的种类繁多（如RS-232-C、RS-485、IEEE 488、USB、IEEE 1394、eSATA等）。
- 相对于外部总线，系统总线和I/O总线也可以称为内部总线。



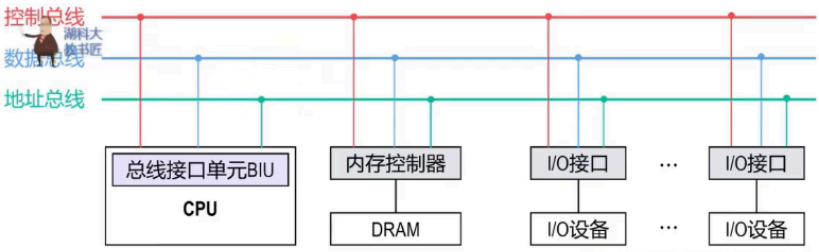
例题

【2011年 题20】在系统总线的数据线上，不可能传输的是（C）。

A. 指令　　B. 操作数　　C. 握手（应答）信号　　D. 中断类型号

解析

- 按传输方向
- 按时序控制方式
- **按总线功能**
- 按信号传输模式
- 按总线所处位置



- **控制总线**：用于传输**控制信号、状态信号、请求信号、握手（应答）信号、时序信号**等。
  - 总线控制权的协商。
  - 控制地址总线和数据总线的使用。
  - 传输方向由具体控制信号决定，整体而言可看作是双向传输总线。